AI CPE 演示看板 100 轮复测报告

设备 RG660MK-EU（OpenWrt 23.05 / aarch64） · 看板 8099 · 在线模式 deepseek-v4-flash
复测窗口 2026-11-04 23:10:33 → 2026-11-05 00:11:40（约 61 分钟） · 报告生成 2026-11-05 04:02

100/100	700	0	39.4s
完成轮次（全部 phase=done）	通过判定（7 项 × 100 轮）	失败 / 超时 / 中断	单轮 p95（最长 42.4s）

一、方法与口径

- 脚本：设备端 `/data/ai_cpe/tools/demo_100x.py 100`，每轮 `POST /run {"full":false}` 静音巡检（不外放 TTS、不上传照片），轮询 `/state` 直到 `phase != running`。
- 判定：每轮结果由本轮 items 汇总，历史不计本轮通过；`pass / fail / skip` 三态。
- 第 5 项「智能家居控制」按需求固定 skip（`demo_expected_skips.json`：按用户要求跳过，智能家居不参与本轮演示），非执行失败。
- 视觉项按最终口径：画面有人/无人、坐姿正常/异常、身份是否匹配属场景状态，YOLO/姿态/人脸链路执行成功即 pass。
- 证据文件：`/data/ai_cpe/logs/demo_100x_20261104_231033.jsonl`（100 行）及同名 `.out`。

二、逐项结果（100 轮）

#	功能项	pass	fail	skip
1	AI 智能语音对话	100	0	0
2	AI 视觉检测	100	0	0
3	本地自然语言图片检索	100	0	0
4	视频卡顿智能故障排查	100	0	0
5	智能家居控制	0	0	100
6	AI 智能选网	100	0	0
7	MiniNAS 存储	100	0	0
8	CasaOS 统一管理界面	100	0	0

合计 700 pass / 0 fail / 100 skip；100 轮全部 `phase=done`，无 request_error、无超时、无中断。

三、单轮耗时

指标	平均	p50	p95	最长
单轮总耗时	35.0s	36.2s	39.4s	42.4s

耗时包含语音(约 9-15s)、视觉(约 12s)、视频卡顿采样(约 11s)；其余项均为亚秒级。

四、复测期间发现并修复的问题

Token 用量面板数字严重偏低（今日显示 9.8 万 tokens / ¥0.37，实际 213 万 / ¥7.07）
① 设备端 `ssh` 是 dropbear 客户端，不认 `-o BatchMode=yes`，笔记本两个 `state.db` 全部被跳过；
② 脚本写死笔记本 IP `192.168.1.244`，DHCP 实际下发 `192.168.1.212`；
③ overlay 重置后 crontab 里 `*/15 token_cost.py` 丢失，数据停在 14:45。
修复：`-y -T -i <key>` 兼容 dropbear；按 MAC `00:e0:4c:55:75:98` 从 `/tmp/dhcp.leases` 解析笔记本 IP；恢复 `*/15` 定时。修复后 `sources_ok=3`、`errors=[]`，近 30 天 7497.6 万 tokens ≈ ¥279.58。 提交：`56b6306`。

五、公网可用性核验

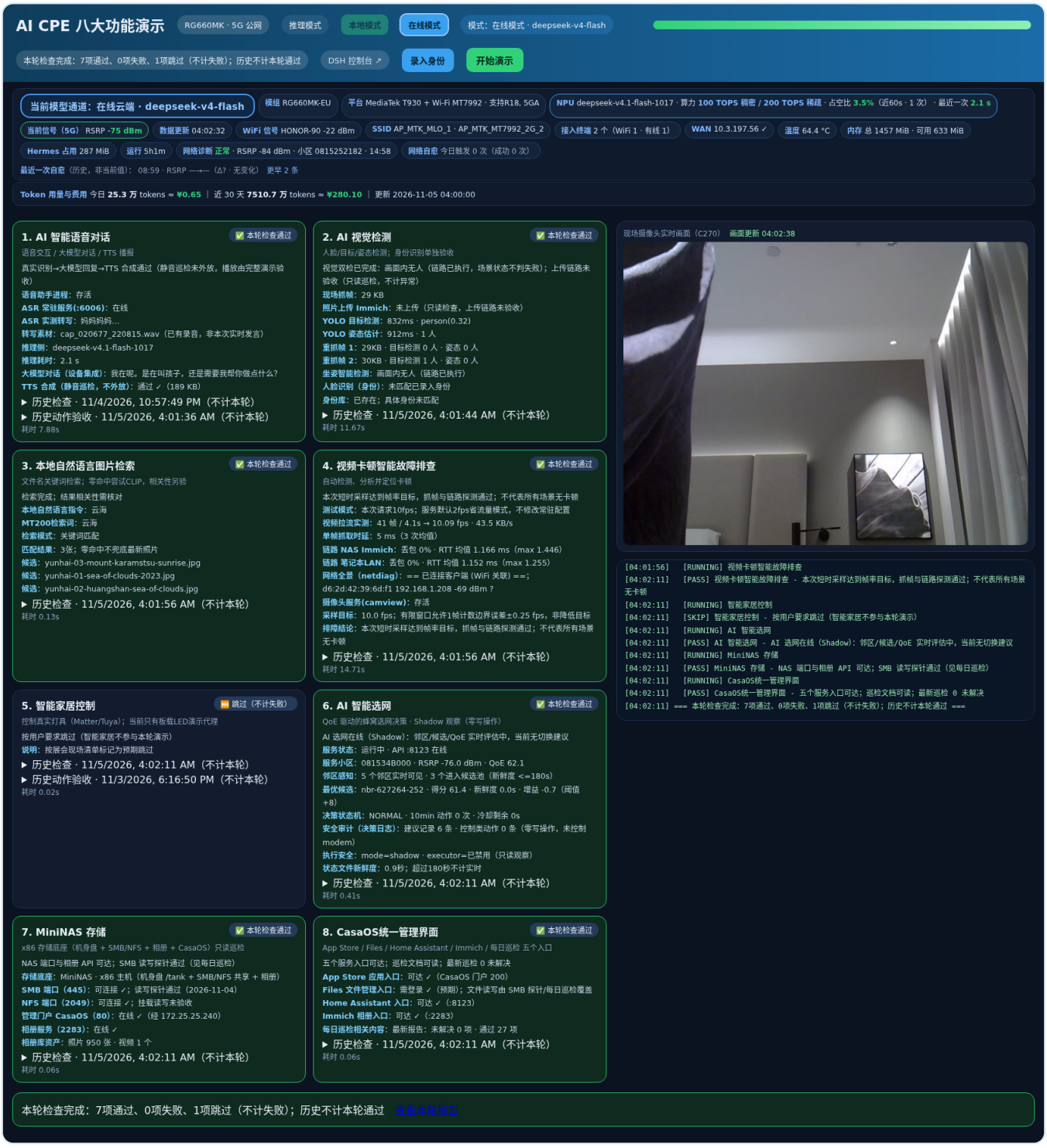
`https://victorian-womens-offering-relaxation.trycloudflare.com/` → HTTP 200，标题「AI CPE 功能演示 · 实时看板」，2.7s
同域 `/snap` → 200，image/jpeg 约 27 KB（摄像头画面公网可用）
`/www/board_url.txt` 与运行中 cloudflared 进程域名一致（keeper cron `*/2` 自检）

六、已知限制

- 旧域名 `spencer-supporters-sized-interstate` 在 DNS 层已 NXDOMAIN：quick tunnel 域名与进程绑定，进程退出即删除，不可恢复。
- quick tunnel 域名在 cloudflared 或板子重启后会变，由 keeper 刷新 `/www/board_url.txt`；固定地址需自有域名+命名隧道，或 Tailscale Funnel。
- 静音巡检不上传照片、不外放 TTS；完整演示验收需另跑 `{"full":true}`。
- 「今日」Token 计数在 00:00 归零属正常（本次跨日复测可见）。

七、演示界面完整截图

来源：公网地址实时渲染（1680×1859，8 张功能卡 + 摄像头画面 + 底部汇总条），拍摄时状态为 7 项通过 / 1 项跳过 / 0 失败。



截图文件：`/home/jedyying/Desktop/AI_CPE_演示界面_完整截图_20261105.png`